חלוקת ישראל לקנטונים על בסיס תוצאות בחירות

פרויקט גמר לתואר מוסמך במדעי המחשב

אדיר אלמקייס (ת.ז. 316413640)
מנחה: ד"ר אורן גליקמן — המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן

2026–2025

1. מבוא

1.1 רקע ומוטיבציה

בין השנים 2019 ל-2022 התקיימו בישראל **חמישה מערכות בחירות לכנסת** (כנסת 21–25), שיקוף חסר תקדים של הקיטוב הפוליטי במדינה. בשיח הציבורי עלתה שוב ושוב הצעת ה"קנטונים" — הרעיון לחלק את ישראל לאזורים פוליטיים הומוגניים, בדומה למודל השוויצרי. פרויקט זה ניגש לשאלה הזו באופן מדעי: **כיצד ייראו קנטונים פוליטיים של ישראל אם ייקבעו באופן אלגוריתמי, על בסיס נתוני הצבעה בלבד?**

1.2 מטרת הפרויקט

הפרויקט מפתח גישת אשכול מרחבי מאולץ Spatial (Constrained Clustering) לחלוקת 229 רשויות מקומיות בישראל ל"קנטונים" רציפים גאוגרפית שממקסמים הומוגניות פוליטית פנימית. המערכת משתמשת בתוצאות בחירות ברמת הרשות מחמשת הבחירות האחרונות, בשילוב עם נתוני גבולות שיפוט.

הפרויקט הוא מחקרי ותיאורי — לא הצעה פוליטית.

1.3 תרומות הפרויקט

1. **מסגרת ניסיונית מקיפה**: 264 קונפיגורציות ניסוי (4 ייצוגים × 3 מדדי מרחק × 4 אלגוריתמים × 6 ערכי K)
2. **ניתוח יציבות טמפורלית**: השוואה בין חמש בחירות שונות
3. **קוד פתוח מלא**: צינור רפרודוקציבילי מנתונים גולמיים ועד מפות
4. **אפליקציית ויזואליזציה**: ממשק Streamlit אינטראקטיבי

---

2. מקורות נתונים ועיבוד

2.1 נתוני בחירות

מקור הנתונים: **הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס)**. לכל אחת מחמש הבחירות, הורדו תוצאות הצבעה ברמת הרשות המקומית:

כנסת	תאריך	בחירה זכות בעלי	מצביעים
21	אפריל 2019	6,014,124	3,873,326
22	ספטמבר 2019	6,061,316	3,950,538
23	מרץ 2020	6,118,607	4,048,714
24	מרץ 2021	6,232,307	3,781,640
25	נובמבר 2022	6,426,211	4,084,119

לכל רשות קיימים: **קוד יישוב, שם, מספר זכאים, מספר מצביעים, קולות לכל מפלגה.**

2.2 נתונים גאוגרפיים

פוליגונים של גבולות שיפוט מבסיס הנתונים הגאוגרפי של הלמ"ס (Shapefiles). כוללים את גבולות כל הרשויות המקומיות בישראל.

2.3 עיבוד מקדים

1. **נרמול שמות**: התאמת שמות רשויות בין מאגרי הבחירות והגאוגרפיה
2. **סינון**: 229 רשויות שהתאימו באופן עקבי בכל 5 הבחירות
3. **חישוב אחוזי הצבעה**: לכל רשות ולכל מפלגה — אחוז מסך הקולות הכשרים

---

3. ייצוגים פוליטיים (Representations)

כל רשות מקומית מיוצגת כווקטור מספרי המתאר את דפוס ההצבעה שלה. נבדקו **ארבעה ייצוגים שונים**:

3.1 BlocShares — אחוזי גושים (11 מימדים)

המפלגות מסווגות ל-**5 גושים פוליטיים**: ימין, חרדים, מרכז, שמאל, ערבים. לכל גוש מחושב ממוצע אחוזי ההצבעה על פני 5 הבחירות, וכן סטיית תקן. נוסף גם ממוצע מספר המצביעים.

יתרון: אינטואיטיבי, יציב, מבוסס ידע תחום. **חיסרון**: מפשט — מפלגות שונות באותו גוש נתפסות כזהות.

סיווג מפלגות לגושים (דוגמאות):

- **ימין**: הליכוד, ישראל ביתנו, הציונות הדתית
- **חרדים**: ש"ס, יהדות התורה

- **מרכז**: יש עתיד, כחול לבן
- **שמאל**: העבודה, מרצ
- **ערבים**: הרשימה המשותפת, רע"מ, בל"ד

3.2 RawParty — אחוזי מפלגות (~79 מימדים)

אחוזי הצבעה ישירים לכל מפלגה שהתמודדה. מימד אחד לכל מפלגה.

יתרון: שומר על ההבחנות העדינות בין מפלגות. **חיסרון**: ממדיות גבוהה מאוד, רעש מצד מפלגות זעירות, "קללת הממדיות".

3.3 PCA_5 — ניתוח רכיבים עיקריים (5 מימדים)

PCA) - Analysis Component (Principal

מופעל על RawParty ומפחית את הממדיות ל-5 רכיבים עיקריים. כל רכיב מייצג ציר וריאציה פוליטית: בדרך כלל PC1 = ציר ימין-שמאל, PC2 = ציר ערבי-יהודי.

יתרון: לוכד את עיקר השונות בנתונים. **חיסרון**: ערכים יכולים להיות שליליים (לא מתאים למדד ג'נסן-שאנון); פחות אינטואיטיבי.

3.4 NMF_5 — פירוק מטריצות לא-שליליות (5 מימדים)

NMF) - Factorization Matrix (Non-negative

מפרק את מטריצת ההצבעות ל-5 רכיבים לא-שליליים. כל רכיב מייצג **ארכיטיפ פוליטי** — "דפוס הצבעה טהור" שניתן לפרשו (למשל: "דפוס הצבעה ערבי", "דפוס הצבעה חרדי").

יתרון: אינטרפרטבילי, אדיטיבי (ערכים לא-שליליים), איזון טוב בין הפחתת מימדים ופרשנות. **חיסרון**: תלוי באתחול האלגוריתם.

NMF_5 נבחר כייצוג המרכזי בפרויקט בזכות האיזון שלו.

---

4. מדדי מרחק

מדד המרחק מודד עד כמה שתי רשויות שונות פוליטית. נבדקו **שלושה מדדים**:

4.1 מרחק אוקלידי

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}$$

מרחק גאומטרי סטנדרטי. **רגיש לגודל** — הבדלים באחוזי הצבעה גדולים תורמים יותר.

4.2 מרחק קוסינוס

$$d(x, y) = 1 - \frac{x \cdot y}{\|x\|\|y\|}$$

מודד את **הזווית** בין שני וקטורים. עמיד לגודל — מתמקד ביחסים בין המרכיבים, לא בגודלם המוחלט.

4.3 מרחק ג'נסן-שאנון

$$d(P, Q) = \sqrt{JSD(P\|Q)} = \sqrt{\frac{1}{2}D_{KL}(P\|M) + \frac{1}{2}D_{KL}(Q\|M)}$$

כאשר $M = \frac{P+Q}{2}$. מדד תיאורטי-אינפורמציה סימטרי וחסום בין 0 ל-1. דורש ערכים לא-שליליים.

---

5. בניית גרף הסמיכות

5.1 גרף גולמי

מפוליגונים של גבולות שיפוט, נבנה **גרף סמיכות**: צומת לכל רשות, וקשת בין שתי רשויות שגבולותיהן משותפים. הגרף הגולמי כולל **234 צמתים ו-516 קשתות**. לאחר סינון ל-229 הרשויות שבמערך הניתוח, נותרו **229 צמתים ו-488 קשתות**.

5.2 עיבוד מקדים — התמודדות עם ניתוקים

הגרף הגולמי אינו קשיר (יש רשויות מבודדות — "אנקלבות"). שלושה שלבי עיבוד:

1. **קשתות וירטואליות לרשויות מבודדות**: חיבור כל רשות מבודדת ל-3 השכנים הקרובים ביותר במרחב המאפיינים
2. **קשתות אנקלבה**: חיבור אנקלבות עם דומיננטיות גושית גבוהה (מעל 70%) לאנקלבות דומות
3. **גשרים**: חיבור רכיבים מנותקים שנותרו דרך זוגות הרשויות הדומים ביותר

גרף סופי: 229 צמתים, 2,178 קשתות — קשיר לחלוטין.

---

6. אלגוריתמי אשכול

6.1 Simulated Annealing — חישול מדומה

אלגוריתם **אופטימיזציה סטוכסטית** שמחפש חלוקה אופטימלית למרחב החלוקות.

אתחול: בחירת רשות "זרע" לכל קנטון (הרשות הקיצונית ביותר פוליטית בכל גוש), ואז הרחבה חמדנית תוך שמירה על איזון אוכלוסייה.

פונקציית עלות רב-מטרתית:

$$\text{Cost} = \alpha \cdot \text{Homogeneity} + \beta \cdot \text{Balance} + \gamma \cdot \text{Compactness}$$

עם משקולות $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.4$, $\gamma = 0.2$.

תהליך: בכל איטרציה, מוצעת העברת רשות גבולית לקנטון שכן. ההעברה מתקבלת אם היא משפרת את פונקציית העלות, או בהסתברות $e^{-\Delta/T}$ (קריטריון מטרופוליס). הטמפרטורה T יורדת בהדרגה.

פרמטרים: $T_0 = 1.0$, קצב קירור 0.9995, מקסימום $50{,}000$ איטרציות. **רציפות**: נאכפת ע"י דחיית מהלכים שמנתקים קנטון. **יתרון**: איזון אוכלוסייה הטוב ביותר. **חיסרון**: סטוכסטי — תוצאות שונות בריצות שונות; ציון סילואט נמוך.

6.2 Agglomerative — אשכול היררכי

אשכול מלמטה למעלה (Bottom-up). כל רשות מתחילה כאשכול עצמאי. בכל שלב, שני האשכולות **הסמוכים** עם המרחק הממוצע הקטן ביותר (Average-linkage) ממוזגים.

רציפות: מובטחת מבנית — רק אשכולות סמוכים יכולים להתמזג. **דטרמיניסטי**: תמיד מייצר את אותה תוצאה. **יתרון**: ציון סילואט הגבוה ביותר (0.905 עם BlocShares/Euclidean ב-K=3). **חיסרון**: חוסר איזון חמור באוכלוסייה — יכול לייצר קנטון עם 225+ רשויות.

6.3 Louvain — זיהוי קהילות בגרף

אלגוריתם **אופטימיזציית מודולריות** על גרף הסמיכות. משקלי הקשתות נקבעים לפי דמיון פוליטי (הפוך למרחק). האלגוריתם מוצא K קהילות באופן אוטומטי.

דטרמיניסטי: תמיד מייצר את אותה תוצאה. **רציפות**: מובטחת מהמבנה הגרפי. **יציבות מושלמת**: ARI=1.0 בין כל הבחירות — כי טופולוגיית הגרף דומיננטית. **יתרון**: סילואט חיובי (0.121), חלוקה פוליטית קוהרנטית. **חיסרון**: K לא ניתן לשליטת המשתמש ישירות; חוסר איזון אוכלוסייה מסוים.

6.4 K-Means — בסיס להשוואה (Baseline)

אשכול מבוסס מרכזים (Centroid-based) **ללא אילוץ רציפות גאוגרפית**. משמש כבסיס להשוואה בלבד — הקנטונים שלו עלולים להיות מנותקים גאוגרפית.

---

7. הניסוי המערכתי

7.1 עיצוב הניסוי

Grid) (Search מערכתי על כל הצירופים:

- **4 ייצוגים**: NMF_5 PCA_5, RawParty, BlocShares,
- **3 מדדי מרחק**: Jensen-Shannon Cosine, Euclidean,
- **4 אלגוריתמים**: K-Means Louvain, Agglomerative, SA,
- **6 ערכי K**: 3, 5, 7, 10, 15, 20

סה"כ: 264 קונפיגורציות. 0 כשלונות.

7.2 מדדי הערכה

ציון סילואט (Silhouette) (Score): בין -1 ל-$+1$. מודד עד כמה כל רשות קרובה לקנטון שלה לעומת הקנטון הקרוב ביותר. מעל 0.25 = מבנה אשכולות מובהק.

WCSS: סכום ריבועי המרחקים מכל רשות למרכז הקנטון שלה. נמוך = הומוגניות גבוהה.

מקדם שונות אוכלוסייה (Pop CV): סטיית תקן חלקי ממוצע של אוכלוסיות הקנטונים. נמוך = איזון טוב. 0 = שוויון מושלם.

רציפות: מספר קנטונים מנותקים גאוגרפית. צריך להיות 0.

---

8. תוצאות מרכזיות

8.1 חמש הקונפיגורציות הטובות

דירוג	ייצוג	מרחק	אלגוריתם	K	סילואט	Pop CV
1	BlocShares	Euclidean	Agglomerative	3	0.905	1.13
2	BlocShares	Euclidean	KMeans	3	0.858	0.48
3	NMF_5	Euclidean	Agglomerative	3	0.542	1.14
4	NMF_5	Cosine	Louvain	5	0.121	0.69
5	NMF_5	Cosine	SA	5	-0.042*	*0.33

**ערכי SA הם ממוצע 30 ריצות (ריצה בודדת: Sil= -0.015, CV= 0.54)*

8.2 בחירת התוצאה הראשית

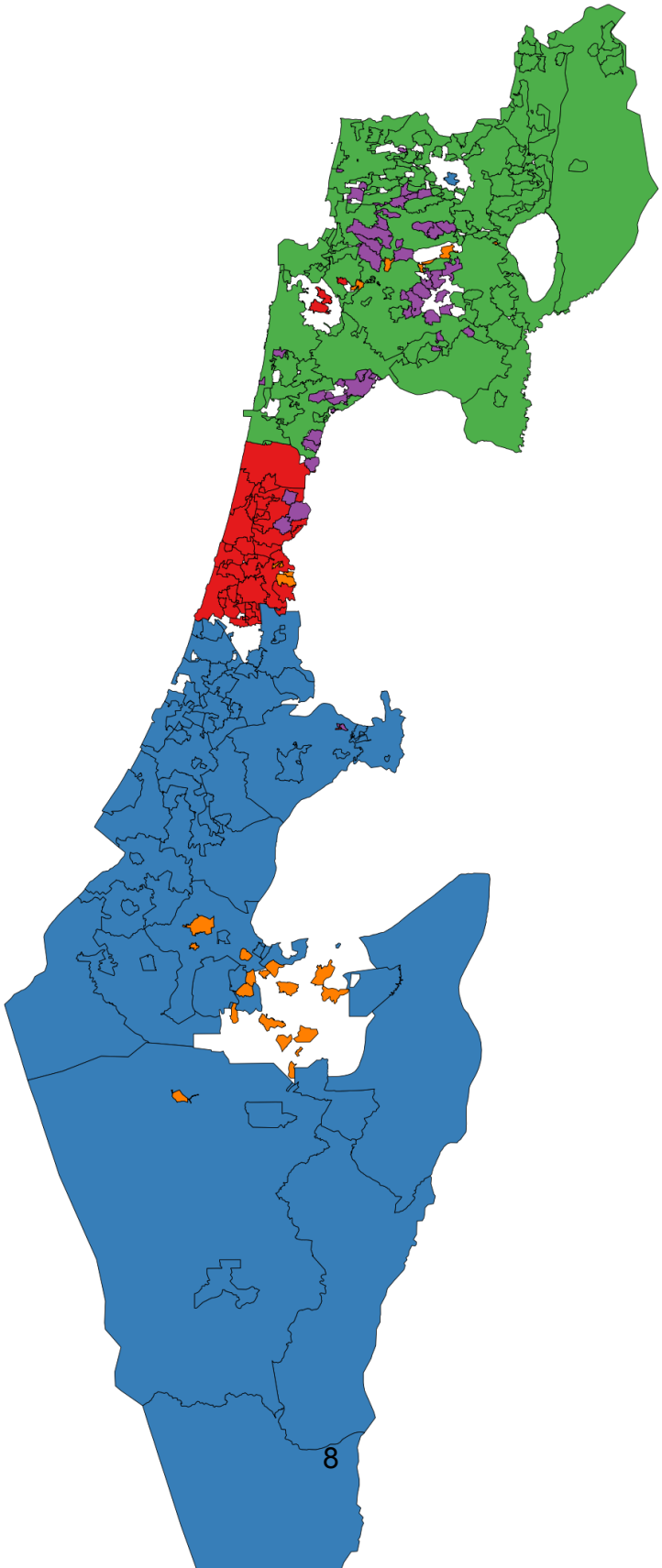
נבחרה הקונפיגורציה **K=5 / Louvain / Cosine / NMF_5** כתוצאה המרכזית, על בסיס 4 קריטריונים:

קריטריון	K=3 Agglom	K=5 Louvain	מנצח
סילואט (גבוה = טוב)	0.905	0.121	K=3
איזון אוכלוסייה (נמוך = טוב)	1.13	0.69	K=5
יציבות טמפורלית ARI	0.954	1.000	K=5
פוליטית גרנולריות	3 קנטונים	5 קנטונים	K=5

Louvain K=5 מנצח ב-3 מתוך 4 קריטריונים.

8.3 חמשת הקנטונים

K=5 Canton Partition (NMF_5 / Cosine / Louvain)



איור 1: מפת קנטונים K=5

קנטון	רשויות	ימין%	חרדים%	מרכז%	שמאל%	ערבים%
0 – מטרו מרכז	34	29.7	14.4	42.0	11.0	1.1
1 – דרום ימין	60	44.9	10.8	30.0	10.3	1.0
2 – צפון ימין	76	38.0	6.9	31.2	10.9	10.4
3 – גליל ערבי	43	1.9	1.1	2.2	3.8	89.9
4 – פריפריה ערבי	16	2.2	1.0	4.3	5.0	86.1

מדדי הערכה: סילואט = 0.121, CV Pop = 0.69, יציבות ARI = 1.0.

8.4 פרופיל כל קנטון

קנטון 0 — מרכז מטרו (34 רשויות): חגורת המרכז החילוני מתל אביב דרך מישור השרון. כולל: תל אביב, רמת גן, גבעתיים, הרצליה, רעננה, כפר סבא, נתניה. 42% מרכז — עוצמה של "יש עתיד" וכוחות מרכז.

קנטון 1 — ימין דרום (60 רשויות): קשת הפריפריה הדרומית מירושלים דרך הנגב. כולל: ירושלים, באר שבע, דימונה, נתיבות, אופקים, אילת. 44.9% ימין — הלב של הליכוד, הציונות הדתית, ועיירות הפיתוח.

קנטון 2 — ימין צפון (76 רשויות): האזור הצפוני המעורב. כולל: חיפה, הקריות, ערי הגליל היהודיות, רמת הגולן. 38% ימין — ימני פחות מקנטון 1, מעורב יותר.

קנטון 3 — ערבי גליל (43 רשויות): גרעין ערבי גאוגרפי מגובש בגליל ובמשולש. כולל: נצרת, אום אל-פחם, שפרעם, סכנין, טמרה. 89.9% ערבים — קוהזיה גבוהה מאוד, הרשימה המשותפת דומיננטית.

קנטון 4 — ערבי פריפריה (16 רשויות): עיירות בדואיות בנגב ורשויות ערביות מפוזרות. כולל: רהט, חורה, תל שבע, לקיה, כפר קאסם. 86.1% ערבים — רע"מ דומיננטית, שונה מקנטון הגליל.

---

9. ניתוח יציבות טמפורלית

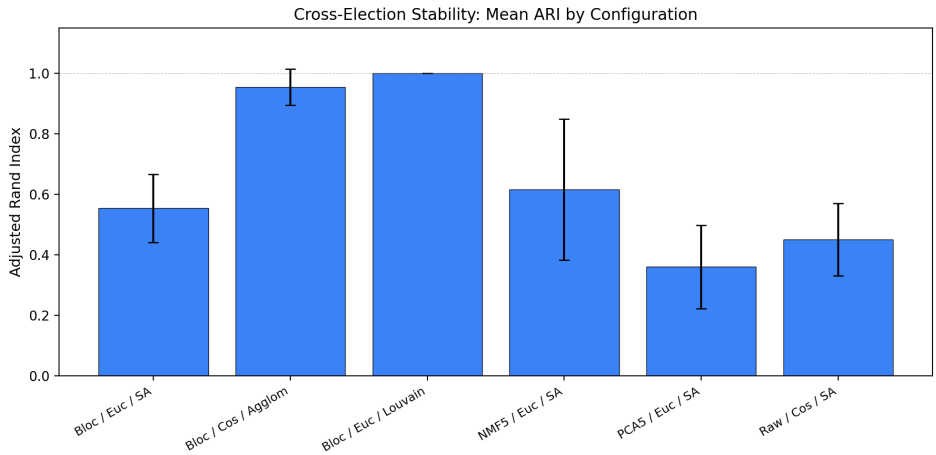
9.1 שיטה

כל קונפיגורציה הורצה על כל אחת מ-5 הבחירות בנפרד. הושוו החלוקות בין הבחירות באמצעות:

- **ARI** (Adjusted Rand Index): בין -1 ל-$+1$. ערך 1 = חלוקות זהות.
- **NMI** (Normalized Mutual Information): בין 0 ל-1. ערך 1 = חלוקות זהות.

9.2 תוצאות

ייצוג	מרחק	אלגוריתם	ממוצע ARI	סט"ת ARI	ממוצע NMI
BlocShares	Euclidean	Louvain	1.000	0.000	1.000
BlocShares	Cosine	Agglom	0.954	0.059	0.945
NMF_5	Euclidean	SA	0.616	0.233	0.682
BlocShares	Euclidean	SA	0.554	0.113	0.602
RawParty	Cosine	SA	0.451	0.120	0.550
PCA_5	Euclidean	SA	0.360	0.137	0.466



איור 2: יציבות בין בחירות

ממצאים מרכזיים:

- **אלגוריתמים דטרמיניסטיים** מייצרים חלוקות יציבות מאוד: Louvain ARI=1.0 (מושלם), Agglomerative ARI=0.954
- Louvain מייצר חלוקות זהות כי הוא מבוסס על מבנה הגרף הקבוע, לא על ערכי המאפיינים
- SA תלוי בייצוג: NMF_5 הכי יציב, PCA_5 הכי פחות

---

10. ניתוח רגישות SA לזרעים

SA הוא אלגוריתם סטוכסטי. כדי לכמת את השונות, הרצנו את הקונפיגורציה הראשית (NMF_5/Cosine/K=5) עם **30 זרעים אקראיים שונים**.

תוצאות:

- **סילואט**: ממוצע -0.042, סט"ת 0.040, טווח $[-0.141, 0.035]$, רווח סמך 95%: $[-0.057, -0.027]$
- **CV Pop**: ממוצע 0.33, סט"ת 0.12, טווח $[0.18, 0.54]$, רווח סמך 95%: $[0.28, 0.37]$

מסקנה: השונות בין זרעים (~ 0.04) קטנה מהפער בין אלגוריתמים (סילואט: Louvain 0.121 לעומת SA -0.042, פער ~ 0.16). לכן, **בחירת האלגוריתם משמעותית יותר מבחירת הזרע.**

---

11. השוואה למחוזות מנהליים

חלוקת ה-K=5 הושוותה למחוזות המנהליים של ישראל:

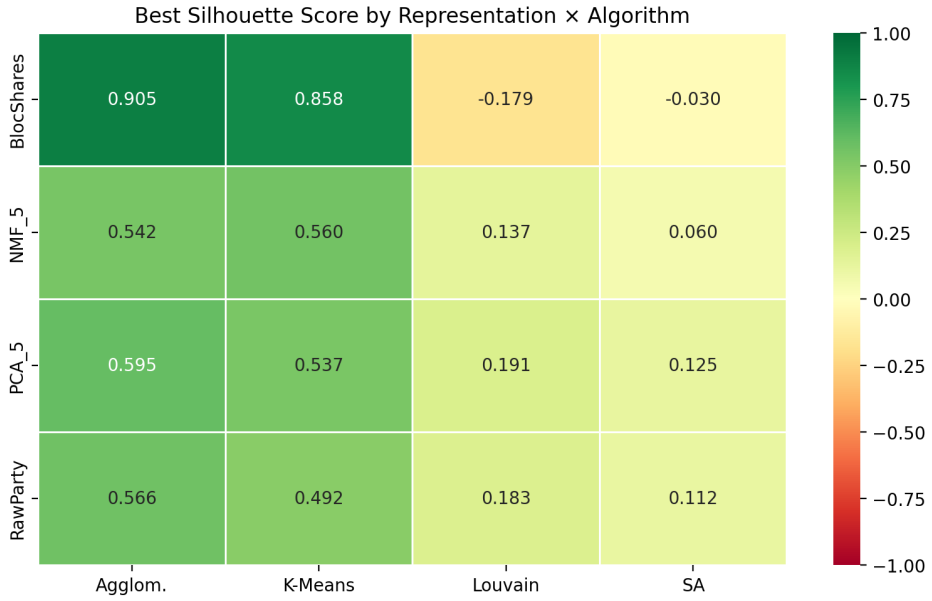
ARI = 0.435 — חפיפה מתונה בלבד.

פרשנות: הקנטונים הפוליטיים עוקבים אחרי **קווים אידיאולוגיים** (חרדי מול חילוני, ערבי מול יהודי, פריפריה מול מרכז) ולא אחרי גבולות מנהליים. למשל, ירושלים מוקצית לקנטון הדרומי-ימני יחד עם עיירות הפיתוח, למרות שהיא מחוז מנהלי נפרד.

---

12. תובנות מרכזיות

12.1 ייצוגים



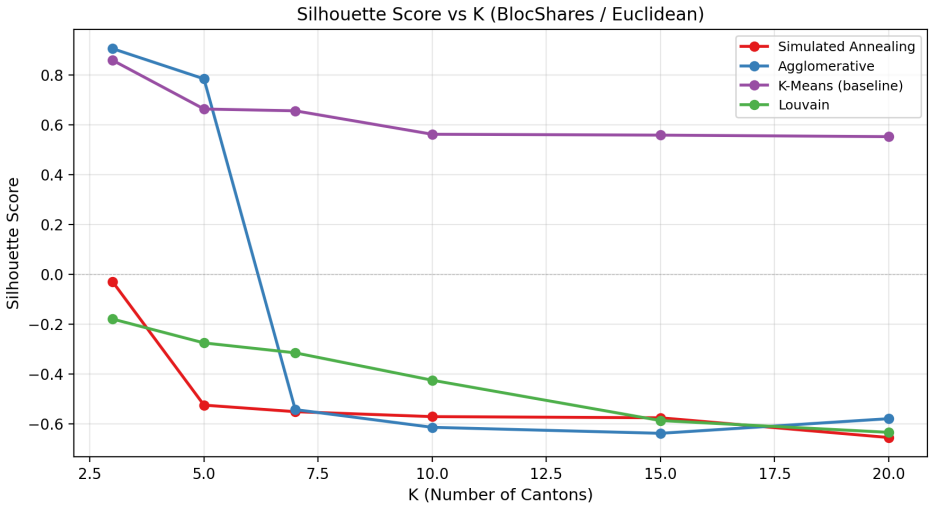
איור 3: מפת חום סילואט

- **BlocShares** מניב את ציוני הסילואט הגבוהים ביותר לאלגוריתמים לא-מאולצים
- **NMF_5** מניב את האיזון הטוב ביותר בין הפחתת מימדים, אינטרפרטביליות, ואיכות אשכול
- **RawParty** סובל מקללת הממדיות
- **PCA_5** הכי פחות יציב טמפורלית

12.2 מדדי מרחק

- **Euclidean** דומיננטי לציוני סילואט עם BlocShares
- **Cosine** מתאים יותר לשיטות מבוססות-גרף (Louvain)
- **Jensen-Shannon** תחרותי אך ללא יתרון ברור

12.3 אלגוריתמים



איור 4: סילואט לפי K

- **Agglomerative**: סילואט הכי גבוה, אבל איזון אוכלוסייה גרוע
- **SA**: איזון אוכלוסייה הכי טוב, אבל סילואט נמוך
- **Louvain**: יציבות מושלמת, סילואט חיובי, חלוקה פוליטית קוהרנטית
- **K-Means**: בסיס — ציון סילואט תחרותי אבל קנטונים מנותקים

---

13. מגבלות

1. **הטעות האקולוגית**: הניתוח ברמת הרשות — לא ניתן להסיק על פרטים. רשות "ימנית" עשויה להכיל שכונות שמאליות.
2. **ניתוח סטטי**: לא מודלים הגירה, שינויים דמוגרפיים, או מגמות לאורך זמן.
3. **כיסוי חלקי**: 229 רשויות מתוך כ-250+ — יישובים קטנים מאוגדים ברמת המועצה האזורית.
4. **חלון זמן מוגבל**: 4 שנים (2019–2022) בלבד.
5. **הטיית בחירה**: עם 264 קונפיגורציות, ציוני הסילואט הטובים ביותר עשויים לשקף הטיית בחירה.

---

14. מסקנות

1. **הגאוגרפיה הפוליטית של ישראל חזקה מבנית**: חמישה קנטונים פוליטיים קוהרנטיים עולים באופן טבעי מנתוני ההצבעה, עם יציבות מושלמת על פני 5 בחירות.
2. **השסע הערבי-יהודי הוא החלוקה הגאוגרפית-פוליטית הדומיננטית**: בכמעט כל הקונפיגורציות, הרשויות הערביות יוצרות אשכול נפרד ומגובש.
3. **הקנטונים הפוליטיים שונים ממחוזות מנהליים**: ARI=0.435 — הפוליטיקה עוקבת אחרי אידיאולוגיה, לא אחרי גבולות מנהליים.
4. **אופטימיזציה רב-מטרתית הכרחית**: הפשרה בין הומוגניות פוליטית, איזון אוכלוסייה, וקומפקטיות גאוגרפית דורשת בחירת אלגוריתם מושכלת.
5. **בחירת ייצוג ומדד מרחק משמעותית**: NMF_5 עם Louvain מניב את החלוקה האינטרפרטבילית ביותר.

---

15. אפליקציית Streamlit

הפרויקט כולל אפליקציית ויזואליזציה אינטראקטיבית:

1. **עמוד ראשי**: סקירה כללית + מפה של התוצאה הראשית
2. **מפת קנטונים**: בחירת ייצוג, מרחק, אלגוריתם ו-K — המפה מתעדכנת דינמית
3. **תוצאות ניסויים**: דשבורד של כל 264 הקונפיגורציות, מפות חום, גרפי סילואט
4. **ניתוח יציבות**: תרשימי ARI/NMI בין בחירות
5. **אודות**: רקע, מתודולוגיה, תוצאות מרכזיות

הפעלה: `app/app.py run streamlit`

---

16. ארכיטקטורת הקוד

- **config.py** – נתיבים, קבועים, מיפוי מפלגות לגושים
- **data/loader.py** – טעינת בחירות וגאוגרפיה
- **data/processing.py** – נרמול שמות, התאמה בין בחירות
- **data/representations.py** – NMF PCA, RawParty, BlocShares,
- **data/distance_metrics.py** – Jensen-Shannon Cosine, Euclidean,
- **graph/adjacency.py** – בניית גרף מפוליגונים
- **graph/preprocessing.py** – קשתות וירטואליות, גשרים
- **clustering/simulated_annealing.py** – SA עם פונקציית עלות רב-מטרתית
- **clustering/agglomerative.py** – Average-linkage עם אילוץ רציפות
- **clustering/spectral.py** – Spectral + Louvain
- **clustering/baseline.py** – K-Means
- **evaluation/metrics.py** – WCSS, סילואט, איזון, רציפות

- **evaluation/stability.py** – ARI/NMI טמפורלי
- **evaluation/experiment.py** – הרצת Search Grid
- **visualization/maps.py** – מפות סטטיות ואינטראקטיביות
- **visualization/charts.py** – גרפים
- **tests/** – 73 בדיקות יחידה
- **notebooks/** – 6 מחברות Jupyter
- **app/** – אפליקציית Streamlit

73 בדיקות יחידה — כולן עוברות. הצינור רפרודוקציבילי מלא מנתונים גולמיים ועד מפות.